Sécurité des systèmes informatiques

Déroulement du cours

Abdeltouab Belbekkouche

a.belbekkouche@umontreal.ca

Université de Montréal

Objectifs

Ce cours a pour objectif principal d'initier l'étudiant aux notions de base de la sécurité des systèmes informatiques. Plus précisément, il permet à l'étudiant de se familiariser avec quelques notions fondamentales de la sécurité informatique telles que:

- Objectifs et domaines d'application de la sécurité informatique;
- Gouvernance, stratégie et politique de sécurité;
- Les malwares;
- Les techniques d'attaque sur les systèmes informatiques;
- Attaques sur les réseaux informatiques;
- La cryptographie et les protocoles sécurisés;
- Les dispositifs de protection des réseaux informatiques;
- La sécurité des réseaux sans fil;
- La sécurité des applications et des contenus.

Préalables

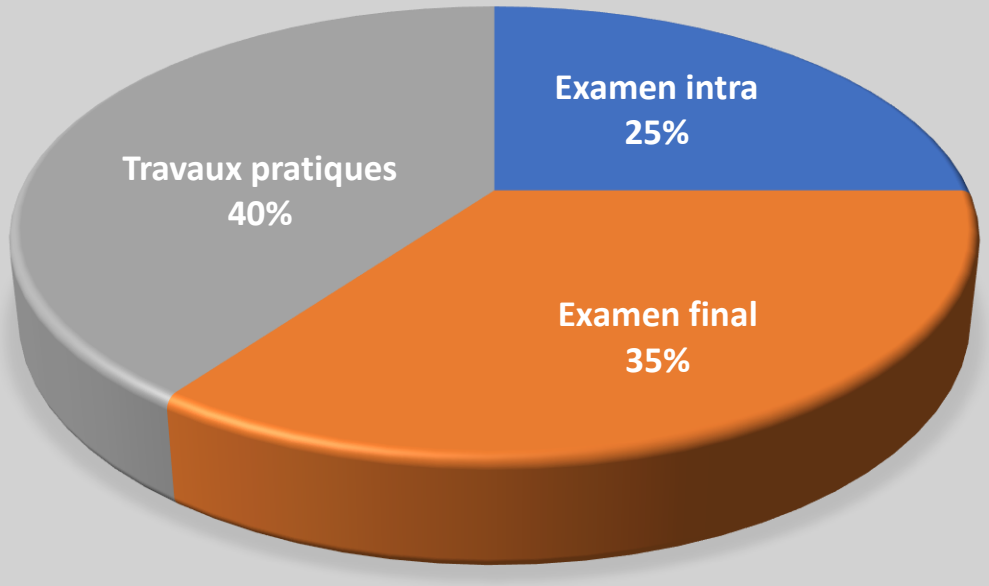
- Le cours **IFT1810** (Initiation à la programmation - C et Java)
- Il est recommandé à l'étudiant d'avoir un minimum d'expérience et d'autonomie avec les systèmes d'exploitation **Windows** et/ou **Linux**

Déroulement du cours

- Exposés magistraux
- Démonstrations pratiques selon la pertinence
- L'interaction et la participation des étudiants sont vivement encouragées
- Le matériel pédagogique du cours sera mis à jour au fur et à mesure sur la page du cours dans **StudiuM**

Évaluation

- Examen intra : 25 %
- Examen final : 35 %
- Travaux pratiques : 40 %



Travaux pratiques

Trois travaux pratiques

Les énoncés des travaux pratiques seront rendus disponibles au fur et à mesure sur la page du cours dans **StudiuM**

Les remises des travaux se feront via la page du cours dans **StudiuM**

Horaire du cours

- Cours théoriques

Jours et heures	Local	Dates du cours
Lun 18:30 - 20:29	Z-240 Pav. Claire-McNicoll	Jan. 12, 2026- Fév. 20, 2026
Lun 18:30 - 20:29	Z-240 Pav. Claire-McNicoll	Mars 9, 2026- Avr. 16, 2026

- Démonstrations

Jours et heures	Local	Dates du cours
Lun 20:30 - 22:29	1340 Pav. Andre-Aisenstadt	Jan. 12, 2026- Fév. 27, 2026
Lun 20:30 - 22:29	1340 Pav. Andre-Aisenstadt	Mars 9, 2026- Avr. 16, 2026

- Examens

Date d'examen	Heure	Local
23/2/2026, Lundi	18:30 - 20:29 (Examen intra)	Z-240 Pav. Claire-McNicoll
27/4/2026, Lundi	18:30 - 21:29 (Examen final)	N-515 Pav. Roger-Gaudry

Note

- Le plagiat à l'Université de Montréal est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez l'URL http://www.integrite.umontreal.ca

Contenu du cours

	Sujet	Contenu
1	Objectifs et domaines d'application de la sécurité informatique	• Objectifs de sécurité et fonctions associés • Domaines d'application de la sécurité • Architecture de sécurité
2	Gouvernance, stratégie et politique de sécurité	• Stratégie de sécurité • Analyse des risques • Politiques de sécurité
3	Les malwares	• Virus • Vers réseau • Chevaux de Troie • Bombes logiques • Spywares (espiogiciels) • Keyloggers • Spam (Pourriel) • Rootkits • Ransomware
4	Les techniques d'attaque sur les systèmes informatiques	• Attaques de mots de passe • Usurpation d'adresse IP • Attaques par déni de service • Attaques homme-au-milieu (*man-in-the-middle*) • Attaques par débordement de tampon • Attaque par ingénierie sociale

Contenu du cours - suite

	Sujet	Contenu
5	Attaques sur les réseaux informatiques	• Méthodologie d'une attaque réseau • Intrusion • Nettoyage des traces • Réalité des menaces
6	La cryptographie et les protocoles sécurisés	• Chiffrement symétrique et asymétrique • Certificats et signature électronique • Protocoles SSL, SSH, Secure HTTP
7	Les dispositifs de protection des réseaux informatiques	• Antivirus • Pare-feu (*Firewall*) • Serveurs mandataires (*Proxy*) • Systèmes de détection d'intrusion (IDS) • Réseaux privés virtuels (VPN)
8	La sécurité des réseaux sans fil	• Réseaux cellulaires • Réseaux locaux sans fil 802.11 • Réseaux personnels sans fil
9	La sécurité des applications et des contenus	• Protocoles de messagerie sécurisés • Mécanismes de sécurité des applications Internet • La sécurité du commerce électronique

Références

- S. Ghernaouti, Cybersécurité : Analyser les risques, mettre en œuvre les solutions, 7ème édition, Dunod, 2022.
- S. Ghernaouti, *Sécurité informatique et réseaux*, 5ème édition, Dunod, 2016.
- J-F. Pillou, J-P. Bay, *Tout sur la Sécurité informatique*, 4ème édition, Dunod, 2016.
- M. Ciampa, *Security Awareness: Applying Practical Security in Your World*, 4th Edition, 2014.
- M. T. Simpson, K. Backman, J. E. Corley, *Hands-On Ethical Hacking and Network Defense*, Course Technology, 2012.
- Mark Ciampa, *Security+ Guide to Network Security Fundamentals*. 4th edition. 2011.
- R. Panko, *Sécurité des systèmes d'information et des réseaux*, Pearson Education, 2004.
- D. Salomon, *Foundations of Computer Security*, Springer, 2006.
- H. F. Tipton, M. Krause, *Information security management handbook*, 5th edition, Auerbach, 2004.
- M. Bishop, *Computer security: Art and science*. Addison-Wesley, 2002.
- E. Skoudis, *Counter hack: A step-by-step Guide to Computer Attacks and Effective Defenses*, Prentice Hall, 2002.